

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 五 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022年 月 日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

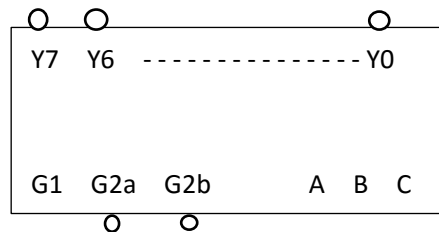
4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

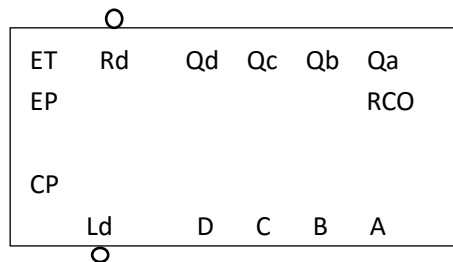
一、(20分) 有A、B、C、D四个裁判，其中裁判A为主裁判，其表决权重为B、C、D的二倍，表决形式为通过或不通过，按照少数服从多数的原则确定最后结果。根据上述要求设计一个表决电路，并用与非门实现。

二、(20分) 74138是3—8线的译码器，逻辑符号如下图所示。要用74138实现32个地址的译码系统，需要几片74138？分析如何利用高位地址和使能端G1、G2a、G2b实现片选信号，从而实现32个地址的译码系统并画出逻辑图。



三、(20分) 简要分析说明同步时序电路和异步时序电路的电路特点、时序电路的分析步骤，以及分析异步时序电路时应该注意的问题。

四、(20分) 74161是四位二进制加法计数器，具有异步清零Rd和同步置数Ld功能的。要利用74161构成同步的33进制的计数器，需要几片74161？请分别用清零Rd和置数Ld控制端给出实现33进制的两种方案。



五、(20分) 现有规格为1K*8的存储器，该存储器有多少存储单元？每个存储单元有多少位数据？用1K*8的存储器设计一个4K*8的存储系统，需要多少片？画出逻辑图。

